

Surds & Indices

Question If $(102)^2 = 10404$, then the value of $\sqrt{104.04} + \sqrt{1.0404} + \sqrt{0.010404}$ is equal to

$$102 = \sqrt{10404}$$

$$\begin{aligned} & \sqrt{\frac{10404}{100}} + \sqrt{\frac{10404}{10000}} + \sqrt{\frac{10404}{1000000}} \\ & \frac{102}{10} + \frac{102}{100} + \frac{102}{1000} \end{aligned}$$

$$10.2 + 1.02 + 0.102 = 11.322 \text{ Ans}$$

Question $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$

→ Ascending Order बढ़ते हुए क्रम में

$$\textcircled{1} \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$$

Descending Order घटते हुए क्रम में

$$\frac{5}{6}, \frac{4}{5}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}$$

$$\frac{200}{3} = 66.$$

$$\frac{300}{4} = 75$$

$$\frac{400}{5} = 80$$

$$\frac{500}{6} = 83$$

* अगर अंश तथा हर का अंत समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा।

$$\frac{5}{6}, \frac{4}{5}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}$$

Question $\frac{3}{5}, \frac{7}{9}, \frac{13}{15}, \frac{19}{21}$

सबसे बड़ा = $\frac{19}{21}$

सबसे छोटा = $\frac{3}{5}$

$$\begin{array}{l} \frac{300}{5} = 60 \text{ छोटा} \\ \frac{700}{9} = 77 \\ \frac{1300}{15} = 86 \\ \frac{1900}{21} = 90 \rightarrow \text{बड़ा} \end{array}$$

Question निम्नातिथित में से कौन सा सबसे छोटा है

$$\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, \sqrt{2} \text{ and } \sqrt[3]{4}$$

$$3^{\frac{1}{2} \times 6}, 2^{\frac{1}{3} \times 6}, 2^{\frac{1}{2} \times 6}, 4^{\frac{1}{3} \times 6}$$

$$* \sqrt[n]{n} = (n)^{\frac{1}{n}}$$

$$3^3, 2^2, 2^3, 4^2$$

$$\text{LCM}(2, 3, 2, 3)$$

$$27, (4), 8, 16$$

$$6$$

Ans $\sqrt[3]{2}$

Question निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है

$$3\sqrt[4]{4}, 4\sqrt[3]{6}, 6\sqrt[2]{15}, 12\sqrt[1]{245}$$

$$4) \frac{1}{3} \times 2^4, 6 \frac{1}{4} \times 2^3, 15 \frac{1}{5} \times 2^2, 245 \frac{1}{12} \times 12 \quad \text{Lcm}(3, 4, 6, 12) = 12$$

$$\begin{array}{cccc} 4^4 & 6^3 & 5^2 & 245^1 \\ \hline 256 & 216 & 25 & 245 \end{array}$$

Ans $3\sqrt[4]{4}$ बड़ा

Question संख्याओं में सबसे छोटी संख्या $2^{250}, 3^{150}, 5^{100}$ और 4^{200} है,

$$\begin{array}{cccc} 2^{250} & 3^{150} & 5^{100} & 4^{200} \\ \hline 2^5 & 3^3 & 5^2 & 4^4 \\ \hline 32 & 27 & 25 & 256 \end{array}$$

$$\text{HCF} = (250, 150, 100, 200)$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 10 & 25 & 15 & 10 & 20 \\ 5 & 5 & 3 & 2 & 4 \end{array}$$

$$\text{HCF} = 50$$

Ans 5^{100} — छोटी सबसे संख्या

Question निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें

$$\frac{350^7}{28^6}, \frac{200^4}{5^3}, \frac{300^6}{3^5}, \frac{250^5}{4^5}$$

$$2^7, 5^4, 3^6, 4^5$$

$$128, 625, 729, 1024$$

$$2^{350}, 5^{200}, 3^{300}, 4^{250} \quad \text{Ans}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 10 & 350 & 200 & 300 & 250 \\ 5 & 35 & 20 & 30 & 25 \\ & 7 & 4 & 6 & 5 \end{array}$$

Question

$$\sqrt{12} + \sqrt{12 + \sqrt{12 + \dots}} \text{ is equal to}$$

3 x 4

Ans = 4

$$\sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a + \dots}}}$$



diff = 1

* $\sqrt{12 - \sqrt{12 - \sqrt{12 - \dots}}}$

3 x 4

Ans = 3

Question Find the value of

$$\sqrt{30 + \sqrt{30 + \sqrt{30 + \dots}}}$$

5 x 6

Ans = 6

* $\sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \dots}}}$ $\sqrt{5 - \sqrt{5 - \sqrt{5 - \dots}}}$

$$\sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a + \dots}}}$$

$$\sqrt{a - \sqrt{a - \sqrt{a - \dots}}}$$

Ans $\frac{1 + \sqrt{4a + 1}}{2}$

$\frac{1 + \sqrt{29}}{2}$ Ans

Ans $\frac{1 + \sqrt{4a + 1}}{2}$

$\frac{1 + \sqrt{21}}{2} = \frac{\sqrt{21} - 1}{2}$

$$* A^3 - B^3 = (A-B) (A^2 + B^2 + AB)$$

$$A^3 + B^3 = (A+B) (A^2 + B^2 - AB)$$

Question का सरलीकरण

$$\frac{0.06 \times 0.06 \times 0.06 - 0.05 \times 0.05 \times 0.05}{0.06 \times 0.06 + 0.06 \times 0.05 + 0.05 \times 0.05}$$

$$\frac{(0.06)^3 - (0.05)^3}{(0.06)^2 + 0.06 \times 0.05 + (0.05)^2}$$

$$\frac{(0.06 - 0.05) (0.06^2 + 0.05^2 + 0.06 \times 0.05)}{0.06^2 + 0.05^2 + 0.06 \times 0.05}$$

$$0.06 - 0.05$$

$$= 0.01 \text{ Au}$$

Question Simplify

$$\frac{0.05 \times 0.05 \times 0.05 - 0.04 \times 0.04 \times 0.04}{0.05 \times 0.05 + 0.05 \times 0.04 + 0.04 \times 0.04}$$

$$0.05 \times 0.05 + 0.05 \times 0.04 + 0.04 \times 0.04$$

$$0.05 - 0.04$$

$$0.01 \text{ Au}$$

Question

$$\frac{(0.96)^3 - (0.1)^3}{(0.96)^2 + 0.096 + (0.1)^2}$$

$$a-b$$

$$0.96 - 0.1$$

$$= 0.86 \text{ Au}$$

Question

If $4^{2n+1} = 8^{n+3}$ then = ?

$$(2^2)^{2n+1} = (2^3)^{n+3}$$

$$\underline{2}^{2(2n+1)} = \underline{2}^{3(n+3)}$$

$$2(2n+1) = 3(n+3)$$

$$4n+2 = 3n+9$$

$$n = 7$$

$$a^m = a^n$$

$$\boxed{m=n}$$

Question

$$8^{4n+3} = 64^{3n+1}$$

$$(2^3)^{4n+3} = (2^6)^{3n+1}$$

$$\underline{2}^{3(4n+3)} = \underline{2}^{6(3n+1)}$$

$$\cancel{2}^{3(4n+3)} = \cancel{2}^{6(3n+1)}$$

$$4n+3 = 6n+2$$

$$2n = 1 \rightarrow n = \frac{1}{2}$$

1. Which of the following fraction is the smallest?

निम्नलिखित में से कौन-सा भिन्न सबसे छोटा है?

$$\frac{5}{11}, \frac{7}{12}, \frac{8}{13}, \frac{9}{17}$$

a. $\frac{5}{11}$

b. $\frac{7}{12}$

c. $\frac{8}{13}$

d. $\frac{9}{11}$

2. Which of the following is the biggest?

निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है?

$$\frac{11}{12}, \frac{3}{4}, \frac{10}{11}$$

(a) $\frac{11}{12}$

(b) $\frac{3}{4}$

(c) $\frac{10}{11}$

(d) All are equal

3. Which of the following statement(s) is/are true?

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है?

I. $\frac{2}{3\sqrt{5}} < \frac{3}{2\sqrt{5}} < \frac{5}{4\sqrt{3}}$

II. $\frac{6}{3\sqrt{5}} < \frac{2}{3\sqrt{3}} < \frac{7}{4\sqrt{5}}$

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I तथा II दोनों

(d) न तो I न ही II

4. Which of the numbers $\sqrt{2}$, $\sqrt[2]{8}$, $\sqrt[2]{9}$, $\sqrt[4]{16}$, $\sqrt[5]{32}$ is the largest number?

$\sqrt{2}$, $\sqrt[2]{8}$, $\sqrt[2]{9}$, $\sqrt[4]{16}$, $\sqrt[5]{32}$ संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है?

- a. $\sqrt{2}$
- b. $\sqrt[2]{9}$
- c. $\sqrt[4]{16}$
- d. $\sqrt[5]{32}$

5. What is the greatest of $\sqrt{2}$, $\sqrt[6]{3}$, $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[4]{5}$?

$\sqrt{2}$, $\sqrt[6]{3}$, $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[4]{5}$ में सबसे बड़ा क्या है?

- a. $\sqrt{2}$
- b. $\sqrt[6]{3}$,
- c. $\sqrt[3]{4}$
- d. $\sqrt[4]{5}$

6. What is the ascending order of $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{4}$ and $\sqrt[4]{6}$?

$\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{4}$ और $\sqrt[4]{6}$ का आरोही क्रम क्या होगा?

3

- a. $\sqrt{2}$, $\sqrt[4]{6}$, $\sqrt[3]{4}$
- b. $\sqrt[4]{6}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{4}$
- c. $\sqrt[4]{6}$, $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt{2}$
- d. $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{4}$, $\sqrt[4]{6}$

7. What is the value of $\sqrt{\frac{(0.81 \times 0.64)}{(0.0324 \times 0.16)}}$?

$\sqrt{\frac{(0.81 \times 0.64)}{(0.0324 \times 0.16)}}$ का मान क्या होगा?

- a. 10
- b. 1
- c. 100
- d. 0.1

8. $\frac{(1.5)^3 - (4.7)^3 + (3.2)^3 + 4.5 \times 4.7 \times 3.2}{(15)^2 + (47)^2 + (32)^2 + 1.5 \times 4.7 \times 32 - 3.2 \times 15}$ is equal to:

$\frac{(1.5)^3 - (4.7)^3 + (3.2)^3 + 4.5 \times 4.7 \times 3.2}{(15)^2 + (47)^2 + (32)^2 + 1.5 \times 4.7 \times 32 - 3.2 \times 15}$ का मान बराबर है:

- a. 10
- b. 0.1
- c. 0.001
- d. 0

9. Which of the following is true?

निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है ?

- I. $\sqrt[3]{11} > \sqrt{7} > \sqrt[4]{45}$
- II. $\sqrt{7} > \sqrt[3]{11} > \sqrt[4]{45}$
- III. $\sqrt[4]{45} > \sqrt{7} > \sqrt[3]{11}$

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) केवल III
- (d) केवल IV

10. What number must be subtracted from each of the numerators and denominators of the fraction $\frac{4}{9}$ to make the fraction equal to $\frac{1}{6}$?

भिन्न $\frac{4}{9}$ के अंश तथा हर प्रत्येक में कौन-सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे भिन्न को $\frac{1}{6}$ के बराबर बनाया जा सके?

- (a) 3
(b) 7
(c) 2
(d) 5

11. Find the value of x' in the equation

$$x = \sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \dots \dots \infty}}}}$$

समीकरण $x = \sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \dots \dots \infty}}}}$ 'में x' का मान

ज्ञात कीजिये ।

- a. 4**
b. 5
c. 20
d. 25

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	A	B	C	A	A	D	C	A
11									
B									